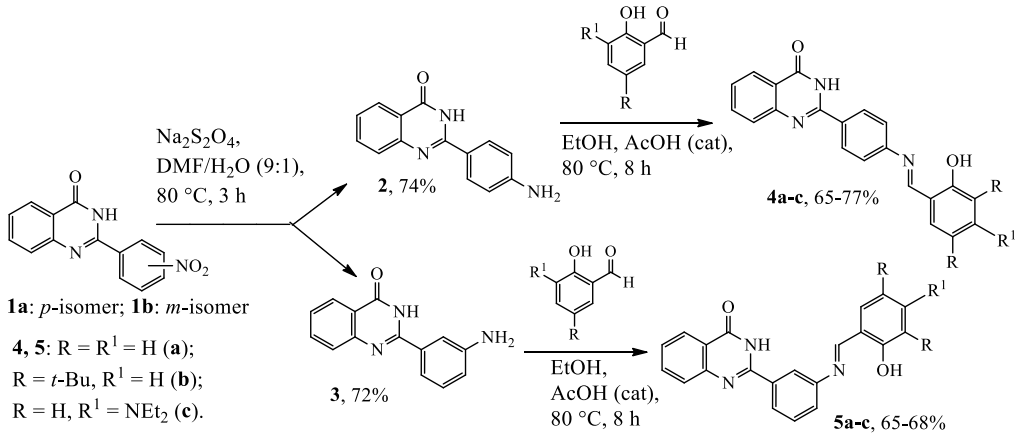
2-(САЛИЦИЛИДЕНАМИНО)ФЕНИЛ-ЗАМЕЩЕННЫЕ ХИНАЗОЛИН-4(3*H*)-ОНЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СЕНСОРЫ

Пермякова Ю.В., Мошкина Т.Н., Назарова М.Д., Носова Э.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

Производные хиназолинона демонстрируют значительный потенциал не только в качестве перспективных материалов для оптоэлектронных устройств, но и как флуоресцентные зонды и агенты для биовизуализации [1].

Введение салицилиденамино-группы в 2-фенилхиназолин-4(3*H*)-он открывает возможности для настройки фотофизических свойств. Нитрофенильные производные **1a,b** были трансформированы в аминофенил-замещенные хиназолин-4(3*H*)-оны **2**, **3** при обработке дитионитом натрия в смеси ДМФА/вода (9/1) при нагревании. Соединения **2**, **3** были подвергнуты конденсации с салицилальдегидами в этаноле в присутствии каталитических количеств ледяной AcOH; целевые салицилиденамино-производные **4, 5** были выделены с выходом 65–77%.

Структуры хиназолинов **2**, **3**, **4a-c** и **5a-c** были подтверждены данными спектроскопии ЯМР ^{1}H, ^{13}C и масс-спектрометрии.



Изучаются фотофизические характеристики соединений **4, 5** в различных растворителях и в присутствии солей металлов.

1. Z. Ma, J. Tu, D. Yang, Q. Zhang, J. Wu. Recent advances in organic small-molecular dual-state emission probes // Journal of Molecular Structure. 2024**.** *1312*, 138478.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской федерации (Программа развития Уральского федерального университета в рамках Приоритет-2036).